

DETERMINANTES DE LA ATENCIÓN PRENATAL ADECUADA EN EL PERÚ: EVIDENCIA DE LA ENDES 2024 MEDIANTE PROMEDIACIÓN DE MODELOS BAYESIANOS

DETERMINANTS OF ADEQUATE PRENATAL CARE IN PERU: EVIDENCE FROM ENDES 2024 USING BAYESIAN MODEL AVERAGING

Autor: Frankli Zeña Zeña
Escuela Profesional de Ingeniería Estadística
Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y CCSS
Universidad Nacional de Ingeniería

RESUMEN

Introducción: La atención prenatal adecuada (APA) es clave para reducir la morbilidad materna-neonatal. En Perú, pese a la cobertura nacional casi total, persisten brechas en calidad. **Objetivo:** Identificar factores asociados a la APA mediante regresión logística y promediación de modelos bayesianos (BMA) con diseño muestral complejo. **Metodología:** Estudio transversal con 17,608 mujeres de 14 a 49 años de la ENDES 2024. Se aplicó Pseudo-BMA para estimar probabilidades de inclusión posterior (PIP), considerando estratificación y conglomerados. **Resultados:** La prevalencia de APA fue 40.3 %. Se identificaron seis determinantes con evidencia consistente ($PIP = 1.0$): nivel educativo, riqueza, embarazo planeado, departamento, edad e hijos. El mayor efecto correspondió a educación superior ($OR = 2.05$), seguido del quintil más rico ($OR = 1.78$) y embarazo planeado ($OR = 1.48$). El BMA descartó etnicidad, área de residencia y seguro de salud ($PIP < 0.05$). **Conclusiones:** La APA es baja en Perú, evidenciando brechas entre cobertura y calidad. El enfoque BMA bajo diseño complejo identifica determinantes robustos, evita especificaciones únicas y orienta políticas hacia educación, equidad socioeconómica y estrategias territoriales.

Palabras clave: Atención prenatal, Promediación de Modelos Bayesianos, diseño muestral complejo, ENDES, determinantes sociales de la salud.

ABSTRACT

Introduction: Adequate prenatal care (APC) is key to reducing maternal and neonatal morbidity and mortality. In Peru, despite near-universal national coverage, quality gaps persist. **Objective:** To identify factors associated with APC using logistic regression and Bayesian Model Averaging (BMA) under a complex survey design. **Methods:** A cross-sectional study using data from 17,608 women aged 14–49 years from the 2024 ENDES survey. Pseudo-BMA was applied to estimate posterior inclusion probabilities (PIP), accounting for stratification and clustering. **Results:** The prevalence of APC was 40.3 %. Six determinants showed consistent evidence ($PIP = 1.0$): educational level, wealth, planned pregnancy, department, age, and number of children. The strongest effect corresponded to higher education ($OR = 2.05$), followed by the richest wealth quintile ($OR = 1.78$) and planned pregnancy ($OR = 1.48$). BMA excluded ethnicity, area of residence, and health insurance ($PIP < 0.05$). **Conclusions:** APC is low in Peru, revealing gaps between coverage and quality. The BMA approach under complex survey design identifies robust determinants, avoids reliance on single model specifications, and supports policies focused on education, socioeconomic equity, and territorial strategies.

Keywords: Prenatal care, Bayesian Model Averaging, complex survey design, ENDES, social determinants of health.

INTRODUCCIÓN

En los países de ingresos bajos y medianos, particularmente en América Latina, el acceso y la continuidad de la atención materna, neonatal e infantil constituyen una prioridad de salud pública (Anindya et al., 2021). A pesar de los avances en cobertura, la mortalidad materna y neonatal sigue siendo elevada, asociada no solo a condiciones socioeconómicas individuales, sino también a barreras estructurales del sistema de salud. En este contexto, la atención prenatal adecuada (APA) representa un componente clave del continuo de cuidado materno. Sin embargo, su cumplimiento efectivo no depende únicamente del número de controles, sino de la calidad, oportunidad y complejidad de las intervenciones clínicas, como tamizajes y suplementación, los cuales son determinantes para prevenir complicaciones como preeclampsia y anemia (Barros Raza et al., 2022; Ramos de Oliveira et al., 2022).

En el Perú, la cobertura de controles prenatales supera el 87 % (Enríquez Canto, 2022), lo que evidencia que el principal problema no es el acceso, sino la calidad efectiva de la atención. En este sentido, indicadores como la *frecuencia adecuada de visitas* y el *cumplimiento de intervenciones clínicas esenciales* (como exámenes diagnósticos y suplementación) resultan determinantes de una atención integral, oportuna y equitativa (Hernández-Vásquez et al., 2019; Moore et al., 2017).

Desde el punto de vista metodológico, la mayoría de estudios previos utilizan regresión logística, la cual no siempre incorpora el diseño muestral complejo de encuestas como la ENDES (Dey et al., 2025; Kuswanto et al., 2022) ni considera la incertidumbre asociada a la selección del modelo. Esto puede generar estimaciones inestables y resultados dependientes de una única especificación funcional.

Frente a estas limitaciones, este estudio adopta un enfoque que combina regresión logística con diseño muestral complejo (svyGLM) y Promediación de Modelos Bayesianos (BMA) mediante pseudo-verosimilitud, permitiendo incorporar simultáneamente la estructura de la encuesta y la incertidumbre del modelo en la identificación de determinantes.

(Hurlbert et al., 2009; Vidgen et al., 2016; Mu et al., 2019).

La utilidad del BMA para abordar la incertidumbre del modelo ha sido ampliamente documentada en distintos campos, incluyendo salud, educación y economía, donde se enfrentan problemas de alta dimensionalidad y múltiples fuentes de variabilidad (Bahrami et al., 2023; Zhou et al., 2026; Topdağ et al., 2024). En este sentido, su aplicación resulta particularmente pertinente para el análisis de la atención prenatal adecuada en el Perú, donde intervienen determinantes socioeconómicos, geográficos y culturales en interacción.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Si bien estudios previos han identificado diversos factores asociados a la atención prenatal en el Perú (Poemape-Aguirre et al., 2024; Hernández-Vásquez et al., 2019), persiste la necesidad de incorporar enfoques que integren la incertidumbre en la selección del modelo y el diseño muestral complejo de la ENDES en la evaluación de dichos determinantes. En este contexto, la presente investigación busca responder la siguiente pregunta: *¿Qué factores se asocian a la Atención Prenatal Adecuada (APA) en el Perú cuando son evaluados mediante un enfoque de Promediación de Modelos Bayesianos (BMA) con incorporación del diseño muestral complejo de la ENDES 2024?*

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN

Desde una perspectiva metodológica, la Promediación de Modelos Bayesianos (BMA) constituye un enfoque que permite incorporar la incertidumbre en la selección de modelos al evaluar determinantes de salud en estudios con datos provenientes de encuestas complejas (Kuswanto et al., 2022; Savitsky et al., 2016). A diferencia de la selección basada en un único modelo, el BMA permite ponderar múltiples especificaciones alternativas, lo que contribuye a una inferencia más estable mediante el cálculo de Probabilidades de Inclusión Posterior (PIP).

En el contexto de la ENDES, este enfoque resulta particularmente relevante debido a su diseño muestral complejo, caracterizado por estratificación, conglomerados y factores de expansión. La combina-

ción de ambos elementos permite una evaluación más robusta de los determinantes de la Atención Prenatal Adecuada (APA), reduciendo la dependencia de una única especificación funcional.

Finalmente, este estudio contribuye a la literatura sobre salud materna en el Perú al aplicar un enfoque de inferencia que integra modelos múltiples y diseño muestral complejo, aportando evidencia más consistente sobre los factores asociados a la calidad de la atención prenatal.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar los factores asociados a la Atención Prenatal Adecuada (APA) en gestantes peruanas a partir de datos de la ENDES 2024, mediante regresión logística y Promediación de Modelos Bayesianos (BMA), considerando el diseño muestral complejo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Estimar modelos de regresión logística para identificar factores asociados a la APA bajo un enfoque frecuentista con y sin incorporación del diseño muestral complejo.
- Calcular las Probabilidades de Inclusión Posterior (PIP) de los determinantes mediante un enfoque de Pseudo-BMA basado en el criterio pseudo-BIC.
- Comparar la consistencia en la selección de variables y la estabilidad de los coeficientes entre los enfoques frecuentista y bayesiano.

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la investigación

La literatura sobre determinantes de la salud materna-neonatal y el desarrollo de metodologías estadísticas para el manejo de la incertidumbre en la selección de variables ha cobrado creciente relevancia en la investigación contemporánea, especialmente en contextos caracterizados por alta heterogeneidad de factores explicativos.

Determinantes de la Atención Prenatal y Salud Materna

A nivel regional, la evidencia sintetizada por [Barros Raza et al. \(2022\)](#) identifica que el nivel educativo,

las limitaciones económicas, el desempleo, la localización geográfica desfavorable y la falta de aseguramiento en salud constituyen barreras estructurales relevantes para el acceso a la atención prenatal en América Latina, asociándose a un mayor riesgo de complicaciones obstétricas. En el caso peruano, [Poemape-Aguirre et al. \(2024\)](#), utilizando datos de la ENDES 2022 y regresión logística multivariante, confirman la importancia de estos factores, destacando adicionalmente el inicio tardío del control prenatal y la ausencia de educación formal como determinantes de una atención inadecuada.

Desde una perspectiva de política pública, [Arte-ta Latorre \(2016\)](#) evidencian que la expansión del Seguro Integral de Salud (SIS) en el Perú ha contribuido a reducir barreras económicas de acceso a servicios maternos, particularmente en poblaciones vulnerables, reforzando su rol como mecanismo de protección financiera en salud.

Mitigación de la Incertidumbre Estructural mediante la Promediación de Modelos Bayesianos (BMA)

Desde el punto de vista metodológico, los modelos de regresión basados en una única especificación pueden ser sensibles a problemas de sobreajuste y a la selección arbitraria de variables en presencia de predictores correlacionados. En este contexto, la Promediación de Modelos Bayesianos (BMA) permite incorporar la incertidumbre del espacio de modelos dentro del proceso inferencial, proporcionando estimaciones ponderadas por la evidencia posterior de múltiples especificaciones plausibles.

En el ámbito biomédico, [Kuswanto et al. \(2022\)](#) aplican BMA en un escenario de alta dimensionalidad genética (2^{335} posibles modelos), identificando un subconjunto reducido de variables con alta relevancia predictiva y buen desempeño evaluado mediante el *Brier Score*. De forma similar, [Bahrami et al. \(2023\)](#) muestran su superioridad frente a modelos clásicos y técnicas de machine learning en la predicción de resultados clínicos en pacientes hospitalizados, destacando su capacidad para reducir la incertidumbre asociada a la especificación del modelo.

En ciencias sociales, el BMA ha sido aplicado en estudios sobre desigualdad en salud ([Lope et al., 2022](#)), desarrollo de habilidades no cognitivas ([Zhou et al., 2026](#)) y rendimiento académico en

poblaciones vulnerables (Topdağ et al., 2024), evidenciando su utilidad para identificar determinantes robustos en contextos con alta heterogeneidad estructural y múltiples fuentes de variación.

En conjunto, esta evidencia respalda la capacidad del BMA para abordar problemas caracterizados por incertidumbre en la selección del modelo, alta dimensionalidad y complejidad estructural, lo que justifica su aplicación en el análisis de los determinantes de la atención prenatal adecuada en el presente estudio.

Bases Teóricas

Regresión logística en modelos lineales generalizados

El modelo logístico relaciona la variable respuesta binaria con un conjunto de covariables mediante la función de enlace logit. Los efectos de las covariables se interpretan a través de odds ratios (OR), donde valores mayores a 1 indican asociación positiva y menores a 1 un efecto protector (Szumilas, 2010).

Inferencia bayesiana y selección de modelos

En el enfoque bayesiano, la incertidumbre de selección se modela sobre un conjunto de posibles modelos. Dado K predictores, existen 2^K combinaciones posibles (Hoeting et al., 1999).

La Probabilidad Posterior del Modelo (PMP) se define como:

$$P(M_j | D) = \frac{p(D | M_j)P(M_j)}{\sum_{i=1}^{2^K} p(D | M_i)P(M_i)}, \quad (1)$$

donde la evidencia marginal es:

$$p(D | M_j) = \int p(D | \beta_j, M_j) p(\beta_j | M_j) d\beta_j. \quad (2)$$

Esta cantidad incorpora una penalización natural por complejidad asociada a la integración sobre el espacio paramétrico.

Diseños muestrales complejos y pseudo-verosimilitud

En encuestas complejas como ENDES, el diseño estratificado y por conglomerados induce dependencia intra-muestra y probabilidades de inclusión desiguales. Esto invalida el supuesto i.i.d. y requiere el uso de pesos muestrales w_i .

La pseudo-verosimilitud del modelo logístico se define como:

$$L_w(\beta) = \prod_{i=1}^n [p_i^{y_i} (1 - p_i)^{1-y_i}]^{w_i}, \quad p_i = \frac{\exp(X_i^T \beta)}{1 + \exp(X_i^T \beta)}. \quad (3)$$

Varianza robusta tipo sandwich

Para inferencia válida bajo diseño complejo se utiliza el estimador robusto:

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_w) = \mathcal{H}^{-1} \mathcal{V} \mathcal{H}^{-1}, \quad \mathcal{H} = \sum_{i=1}^n w_i p_i (1 - p_i) X_i X_i^T. \quad (4)$$

Este estimador corrige heterocedasticidad y correlación intra-conglomerado (Lumley, 2004).

Criterios de información en diseños complejos

En presencia de diseño complejo, la evidencia marginal se aproxima mediante Laplace, dando lugar al criterio dBIC (Lumley y Scott, 2015). Dado su costo computacional, se utiliza la aproximación pseudo-BIC:

$$\text{pBIC}_j = -2 \ln L_w(\hat{\beta}_{j,w}) + d_j \ln(n^*), \quad n^* = \frac{n}{\text{DEFF}}. \quad (5)$$

La Probabilidad Posterior del Modelo se aproxima como:

$$P(M_j | D) \approx \frac{\exp\left(-\frac{1}{2} \text{pBIC}_j\right) P(M_j)}{\sum_{i=1}^{2^K} \exp\left(-\frac{1}{2} \text{pBIC}_i\right) P(M_i)}. \quad (6)$$

Promediación de modelos (Pseudo-BMA)

Bajo el enfoque de promediación de modelos bayesianos, la incertidumbre estructural se incorpora agregando sobre el espacio completo de modelos (Hoeting et al., 1999). La Probabilidad de Inclusión Posterior (PIP) se define como:

$$\text{PIP}_j = \sum_{M_k: \beta_j \in M_k} P(M_k | D). \quad (7)$$

El coeficiente promedio posterior es:

$$E[\beta_j | D] = \sum_{k=1}^{2^K} \hat{\beta}_{j,k} P(M_k | D). \quad (8)$$

La varianza del estimador incorpora tanto la variabilidad dentro de cada modelo como la incertidumbre

entre modelos.

Este procedimiento constituye una aproximación **Pseudo-BMA**, dado que las PMP provienen de una aproximación basada en pseudo-BIC bajo diseño complejo. En consecuencia, la distribución posterior es una mezcla de distribuciones, por lo que los intervalos basados en normalidad deben interpretarse como aproximaciones.

Marco conceptual

Determinante o Factor

En salud pública, un determinante o factor se refiere a cualquier característica, condición o exposición asociada a la ocurrencia o variación de un evento de salud. Estos pueden incluir dimensiones biológicas, sociales, económicas, ambientales o conductuales, y son fundamentales para el análisis de desigualdades en salud y la formulación de intervenciones.

Atención Prenatal (AP)

La atención prenatal comprende el conjunto de intervenciones clínicas, preventivas y educativas brindadas a la gestante durante el embarazo por personal de salud calificado. Su objetivo es garantizar el seguimiento adecuado de la gestación, identificar oportunamente factores de riesgo y prevenir complicaciones materno-perinatales, contribuyendo a la reducción de la morbilidad materna y neonatal.

Diseño Muestral Complejo

Un diseño muestral complejo es una estrategia de muestreo probabilístico utilizada en encuestas poblacionales de gran escala, caracterizada por la estratificación y selección por conglomerados. Este tipo de diseño busca asegurar la representatividad de la población objetivo mediante procedimientos estructurados de selección de unidades de análisis.

METODOLOGÍA

Diseño y fuente de datos

Estudio transversal analítico basado en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2024,

con diseño muestral complejo, estratificado, bietápico y por conglomerados. Se incluyeron mujeres de 14 a 49 años con parto o gestación en los cinco años previos. El análisis incorporó estratos (V022), conglomerados (V021) y factores de expansión (V005).

Obtención y tratamiento de la base de datos

Los microdatos se extrajeron de la ENDES y se complementaron con información distrital de RENIPRESS 2026 (Véase Tabla 1). Se utilizó CASEID para el enlace individual y UBIGEO para la incorporación geográfica ¹.

Tabla N° 1. Variables extraídas de la ENDES 2024 y fuentes complementarias.

Variable	Fuente	Descripción
<i>Variable dependiente</i>		
M14, M13	REC41	Controles prenatales e inicio del control
M42C–M42E	REC41	Exámenes clínicos básicos
S411G–S411H	REC94	Pruebas de sífilis y VIH
M2A–M2C	REC41	Tipo de personal de salud
<i>Variables independientes (predictores)</i>		
V106, V190, V025, V131, V012	REC0111	Características sociodemográficas
V731, V501	RE516171	Estado laboral y civil
V220, V367	RE223132	Historia reproductiva
V481E, V481G	REC42	Seguro de salud
SDEPARTAMENTO	CASTAGNETTO	Ubicación geográfica
Categoría, Estado, Inicio actividad	RENIPRESS	Oferta de servicios de salud
<i>Diseño muestral</i>		
V005	REC0111	Ponderador muestral
V022	REC0111	Estrato
V021	REC0111	Conglomerado

Construcción de la variable dependiente: APA

La Atención Prenatal Adecuada (APA) se definió como variable binaria que toma valor 1 si se cumplen simultáneamente tres dimensiones del MINSA:

- Oportunidad y frecuencia:** ≥ 6 controles e inicio en el primer trimestre.
- Tamizaje temprano:** presión arterial, orina, sangre, sífilis y VIH antes del cuarto mes.
- Competencia del personal:** atención por médico, obstetra o enfermera.

En caso contrario, se asignó valor 0.

¹Uso de repositorio asociado a datos INEI y RENIEC <https://github.com/jmcastagnetto/ubigeo> (Castagnetto, 2021).

Variables independientes

Se evaluaron factores sociodemográficos, económicos, reproductivos, geográficos y de acceso a servicios de salud.

Análisis estadístico

El análisis estadístico se desarrolló en tres etapas: (i) estimación de modelos logísticos baseline con y sin diseño complejo, (ii) promediación de modelos bayesianos (Pseudo-BMA) mediante enumeración exhaustiva de combinaciones de covariables y aproximación de probabilidades posteriores usando pseudo-BIC, coeficientes promedio y medidas de incertidumbre asociadas, incorporando el diseño muestral mediante el tamaño efectivo de muestra y (iii) análisis de sensibilidad y estabilidad de resultados. La comparación entre enfoques se basó en capacidad discriminativa, criterios de información y estabilidad de coeficientes.

Software

Los análisis se realizaron en R (v4.3) utilizando los paquetes survey, dplyr y ggplot2.

Aspectos éticos

Se utilizaron datos secundarios anonimizados de acceso público (ENDES 2024), por lo que no se requirió consentimiento informado.

RESULTADOS

Características de la muestra

Características sociodemográficas

La muestra estuvo conformada por **17,608 mujeres** en edad fértil (14 a 49 años) con parto o gestación en los cinco años previos a la ENDES 2024. La prevalencia de Atención Prenatal Adecuada (APA) fue de **40.3 %** (n=7,098), mientras que el **59.7 %** (n=10,510) presentó atención prenatal inadecuada (Véase Tabla 2).

La edad promedio fue de **30.9 años** (mediana: 31; IQR: 26–36), y la paridad media fue de **2.3 hijos**. El número de centros de salud por distrito presentó una media de **13.5** (DE: 17.1), con un rango de 0 a 86 establecimientos.

Tabla N° 2. Características de la muestra (ENDES 2024)

Característica	Categoría	n	Porcentaje
Atención Prenatal Adecuada	No	10510	59.7
Atención Prenatal Adecuada	Si	7098	40.3
edad	Mínimo	14	–
edad	Q1	26	–
edad	Mediana	31	–
edad	Media	30.933	–
edad	Q3	36	–
edad	Máximo	49	–
hijos	Mínimo	0	–
hijos	Q1	1	–
hijos	Mediana	2	–
hijos	Media	2.306	–
hijos	Q3	3	–
hijos	Máximo	6	–
num_centros_medicos	Mínimo	0	–
num_centros_medicos	Q1	1	–
num_centros_medicos	Mediana	5	–
num_centros_medicos	Media	13.531	–
num_centros_medicos	Q3	18	–
num_centros_medicos	Máximo	86	–

Descomposición de dimensiones de APA

El cumplimiento de las dimensiones de APA fue de **68.0 %** para frecuencia y oportunidad, **42.5 %** para calidad y tamizaje, y **86.8 %** para competencia del personal (Véase Tabla 3).

Tabla N° 3. Cumplimiento de dimensiones de APA

Dimension	Cumple	No_cumple	Pct_cumple	Pct_no_cumple
Frecuencia y oportunidad	11971	5637	68	32
Calidad y tamizaje	7481	10127	42.5	57.5
Competencia	15277	2331	86.8	13.2

Tabla N° 4. Combinaciones de dimensiones de APA

apa_freq	apa_qual	apa_spec	n	pct	combinacion
1	1	1	7098	40.3	Tres dimensiones
1		1	4766	27.1	Frecuencia + Competencia
		1	3076	17.5	Solo Competencia
	1		2223	12.6	Ninguna
	1	1	337	1.9	Calidad + Competencia
1			62	0.4	Solo Frecuencia
1	1		45	0.3	Frecuencia + Calidad
	1		1	0	Solo Calidad

El 40.3 % de las mujeres cumplió simultáneamente las tres dimensiones de APA. Las combinaciones más frecuentes de incumplimiento fueron frecuencia + competencia (27.1 %), solo competencia (17.5 %) y ausencia de cumplimiento (12.6 %) (Véase Tabla 4).

Factores asociados a la Atención Prenatal Adecuada

Modelo GLM con selección Stepwise (modelo no ponderado)

El modelo identificó 41 variables asociadas a la APA, no considerando en su especificación a la situación laboral y el número de centros médicos (Véase Tabla 5).

Tabla N° 5. Modelo GLM con selección Stepwise (sin pesos)

Variable	OR	OR_CI	Signif
(Intercept)	0.078	0.078 (0.048-0.127)	***
niv_educPrimaria	1.296	1.296 (0.868-1.936)	
niv_educSecundaria	1.777	1.777 (1.191-2.649)	**
niv_educSuperior	2.053	2.053 (1.369-3.08)	**
quintil_riqPobre	1.278	1.278 (1.15-1.42)	**
quintil_riqMedio	1.427	1.427 (1.26-1.615)	**
quintil_riqRico	1.546	1.546 (1.344-1.778)	**
quintil_riqMuy.rico	1.603	1.603 (1.36-1.89)	**
area_resUrbano	0.925	0.925 (0.836-1.024)	
etnicidadEtnia.castellana	1.232	1.232 (1.074-1.413)	**
etnicidadEtnia.Extranjera	1.122	1.123 (0.418-3.014)	
seguroSIS	1.288	1.288 (1.119-1.483)	**
seguroESSALUD	1.325	1.325 (1.135-1.547)	**
estado_civilPareja.Estable	1.069	1.069 (0.985-1.16)	
emb_planeadoPlaneado	1.474	1.473 (1.38-1.574)	**
SDEPARTAMENTOANCASH	0.801	0.802 (0.632-1.017)	
SDEPARTAMENTOAPURIMAC	1.158	1.158 (0.913-1.469)	
SDEPARTAMENTOAREQUIPA	0.699	0.699 (0.553-0.884)	**
SDEPARTAMENTOAYACUCHO	0.627	0.628 (0.497-0.793)	**
SDEPARTAMENTOCAJAMARCA	0.661	0.661 (0.519-0.842)	**
SDEPARTAMENTOCALLAO	0.97	0.97 (0.768-1.224)	
SDEPARTAMENTOCUSCO	0.572	0.571 (0.442-0.74)	**
SDEPARTAMENTOHUANCAVELICA	0.841	0.841 (0.66-1.072)	
SDEPARTAMENTOHUANUCO	1.376	1.376 (1.102-1.717)	**
SDEPARTAMENTOICA	1.048	1.049 (0.838-1.311)	
SDEPARTAMENTOJUNIN	1.36	1.36 (1.087-1.702)	**
SDEPARTAMENTOLA.LIBERTAD	0.735	0.735 (0.584-0.925)	**
SDEPARTAMENTOLAMBAYEQUE	0.841	0.841 (0.67-1.054)	
SDEPARTAMENTOLIMA.PROVINCIA	0.872	0.872 (0.714-1.065)	
SDEPARTAMENTOLIMA.REGION	1.064	1.064 (0.846-1.338)	
SDEPARTAMENTOLORETO	1.523	1.523 (1.216-1.907)	**
SDEPARTAMENTOMADRE.DE.DIOS	1.301	1.301 (1.038-1.63)	**
SDEPARTAMENTOMOQUEGUA	1.055	1.055 (0.834-1.335)	
SDEPARTAMENTOPASCO	1.281	1.281 (1.023-1.604)	**
SDEPARTAMENTOPIURA	0.643	0.643 (0.513-0.808)	**
SDEPARTAMENTOPUNO	0.677	0.677 (0.524-0.874)	**
SDEPARTAMENTOSAN.MARTIN	1.79	1.79 (1.44-2.225)	**
SDEPARTAMENTOTACNA	1.552	1.552 (1.23-1.957)	**
SDEPARTAMENTOTUMBES	0.789	0.789 (0.631-0.987)	**
SDEPARTAMANTOUCAYALI	1.456	1.456 (1.171-1.812)	**
edad	1.037	1.037 (1.031-1.044)	**
hijos	0.83	0.83 (0.8-0.86)	**

Entre los factores con asociación positiva destacaron el nivel educativo superior (OR = 2.05), los quintiles de riqueza altos (OR = 1.60 en el quintil más rico), el embarazo planeado (OR = 1.47), la afiliación a seguro de salud (ESSALUD: OR = 1.33; SIS: OR = 1.29) y etnicidad castellana (OR = 1.23). Asimismo, la edad mostró una asociación positiva leve (OR = 1.04), mientras que el número de hijos se asoció negativamente (OR = 0.83).

A nivel departamental se observaron diferencias significativas, con menores probabilidades de APA en regiones como Tumbes, La Libertad, Arequipa, Puno, Cajamarca, Piura, Ayacucho y Cusco (Véase Tabla 5). Sin embargo, este modelo no incorpora el diseño muestral complejo de la ENDES.

Tabla N° 6. Modelo svyGLM con diseño muestral complejo (todas variables)

Variable	OR	OR_CI	Signif
(Intercept)	0.097	0.097 (0.05-0.187)	***
niv_educPrimaria	1.248	1.248 (0.74-2.107)	
niv_educSecundaria	1.884	1.884 (1.116-3.18)	**
niv_educSuperior	2.054	2.054 (1.203-3.504)	**
quintil_riqPobre	1.276	1.276 (1.116-1.46)	**
quintil_riqMedio	1.467	1.467 (1.24-1.736)	**
quintil_riqRico	1.493	1.493 (1.242-1.795)	**
quintil_riqMuy rico	1.781	1.781 (1.417-2.238)	**
area_resUrbano	0.927	0.927 (0.808-1.064)	
etnicidadEtnia.castellana	1.306	1.306 (1.089-1.566)	**
etnicidadEtnia.Extranjera	1.399	1.399 (0.458-4.272)	
seguroSIS	1.105	1.105 (0.911-1.341)	
seguroESSALUD	1.08	1.08 (0.88-1.327)	
situacion_labEmpleo activo	0.999	0.999 (0.915-1.091)	
situacion_labEmpleo en licencia	1.267	1.267 (0.885-1.813)	
estado_civilPareja Estable	1.137	1.137 (0.995-1.299)	
emb_planeadoPlaneado	1.475	1.475 (1.345-1.617)	**
SDEPARTAMENTOANCASH	0.757	0.757 (0.563-1.019)	
SDEPARTAMENTOAPURIMAC	1.217	1.217 (0.895-1.654)	
SDEPARTAMENTOAREQUIPA	0.681	0.681 (0.511-0.906)	**
SDEPARTAMENTOAYACUCHO	0.613	0.613 (0.461-0.814)	**
SDEPARTAMENTOCAJAMARCA	0.651	0.651 (0.47-0.903)	**
SDEPARTAMENTOCALLAO	1.016	1.016 (0.754-1.368)	
SDEPARTAMENTOCUSCO	0.625	0.625 (0.444-0.88)	**
SDEPARTAMENTOHUANCAVELICA	0.88	0.88 (0.649-1.193)	
SDEPARTAMENTOHUANUCO	1.412	1.412 (1.053-1.894)	**
SDEPARTAMENTOICA	0.985	0.985 (0.742-1.307)	
SDEPARTAMENTOJUNIN	1.379	1.379 (1.049-1.812)	**
SDEPARTAMENTOLA LIBERTAD	0.698	0.698 (0.519-0.938)	**
SDEPARTAMENTOLAMBAYEQUE	0.828	0.828 (0.622-1.101)	
SDEPARTAMENTOLIMA PROVINCIA	0.814	0.814 (0.615-1.077)	
SDEPARTAMENTOLIMA REGION	0.985	0.985 (0.738-1.315)	
SDEPARTAMENTOLORETO	1.401	1.401 (1.035-1.897)	**
SDEPARTAMENTOMADRE DE DIOS	1.277	1.277 (0.946-1.723)	
SDEPARTAMENTOMOQUEGUA	1.049	1.049 (0.793-1.388)	
SDEPARTAMENTOPASCO	1.314	1.314 (0.997-1.733)	
SDEPARTAMENTOPIURA	0.602	0.602 (0.447-0.809)	**
SDEPARTAMENTOPUNO	0.655	0.655 (0.464-0.924)	**
SDEPARTAMENTOSAN MARTIN	1.749	1.749 (1.304-2.348)	**
SDEPARTAMENTOTACNA	1.574	1.574 (1.157-2.143)	**
SDEPARTAMENTOTUMBES	0.755	0.756 (0.57-1.001)	
SDEPARTAMANTOUCAYALI	1.441	1.441 (1.079-1.926)	**
edad	1.029	1.029 (1.02-1.038)	**
hijos	0.852	0.852 (0.812-0.893)	**
num_centros_medicos	1	1 (0.997-1.003)	

Modelo svyGLM con diseño muestral complejo

Modelo principal del análisis (Véase Tabla 6). En este, se mantuvieron asociaciones consistentes para nivel educativo superior (OR = 2.05), riqueza (OR = 1.78 en el quintil más alto), embarazo planeado (OR = 1.48), etnicidad castellana (OR = 1.31), edad (OR = 1.03) y número de hijos (OR = 0.85). El patrón geográfico se mantuvo heterogéneo, con

menor probabilidad de APA en departamentos como La Libertad, Arequipa, Puno, Cajamarca, Cusco, Ayacucho y Piura, mientras que San Martín, Tacna, Ucayali, Huánuco, Loreto y Junín presentaron mayores probabilidades (Véase Tabla 6). Al incorporar el diseño complejo, variables como el seguro de salud y el efecto de la residencia en algunas regiones perdieron significancia estadística, evidenciando diferencias respecto al modelo no ponderado.

En conjunto, el nivel educativo se mantiene como el principal determinante de la atención prenatal adecuada. La comparación entre modelos muestra variaciones relevantes en la magnitud y significancia de los efectos (Véase Figura 1).

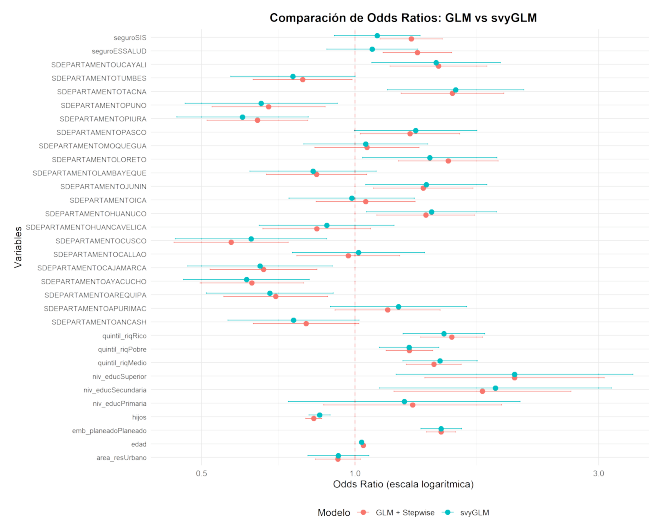


Figura N° 1. Comparación de Odds Ratios: GLM + Stepwise vs svyGLM.

Métricas de ajuste y capacidad predictiva

La comparación de modelos se basó en métricas de ajuste y capacidad discriminativa (Véase Tabla 7). El modelo GLM con selección Stepwise incluyó 41 variables frente a las 44 del modelo svyGLM completo.

La capacidad discriminativa de los modelos se evaluó mediante el AUC, obteniéndose valores similares entre el modelo GLM con selección Stepwise (AUC = 0.657) y el modelo svyGLM (AUC = 0.655), sin diferencias relevantes en desempeño predictivo. El modelo svyGLM se mantiene como el principal debido a su corrección por el diseño muestral complejo de la ENDES, lo que garantiza validez inferencial a nivel poblacional.

Tabla N° 7. Métricas de ajuste y capacidad predictiva: GLM vs svyGLM

Modelo	AIC	BIC	AUC	N_Variables
GLM + Stepwise	22501.88	22828.47	0.657	41
svyGLM Completo	22501.88	22828.47	0.655	44

Selección de variables mediante BMA

Probabilidades de inclusión posterior (PIP)

Se estimaron las probabilidades de inclusión posterior (PIP) para los grupos de variables mediante el enfoque de Pseudo-BMA (Véase Tabla 8).

Tabla N° 8. Probabilidades de inclusión posterior (PIP) por grupo de variables

Rango	Grupo	PIP	Seleccionado
1	niv_educ	1	Sí
2	quintil_riq	1	Sí
3	emb_planeado	1	Sí
4	SDEPARTAMENTO	1	Sí
5	edad	1	Sí
6	hijos	1	Sí
7	estado_civil	0.604	Sí
8	etnicidad	0.023	No
9	area_res	0.018	No
1	num_centros_medicos	0.01	No
11	situacion_lab	0	No
12	seguro	0	No

Seis grupos presentaron PIP = 1.0: nivel educativo, quintil de riqueza, embarazo planeado, departamento de residencia, edad y número de hijos, lo que indica evidencia posterior consistente de su relevancia. El grupo estado civil mostró evidencia intermedia (PIP = 0.604), mientras que el resto de variables presentó PIP bajas o nulas (PIP < 0.05).

Comparación de enfoques: Consistencia en la selección de variables Baseline vs BMA

Comparación con el modelo Stepwise

Se comparó la selección de variables entre el modelo GLM con Stepwise y el enfoque Pseudo-BMA (Véase Tabla 9). Se observa alta consistencia en los principales determinantes: nivel educativo, quintil de riqueza, embarazo planeado, departamento, edad y número de hijos, los cuales fueron seleccionados

por ambos métodos y presentan $PIP = 1.0$. El grupo estado civil presentó evidencia moderada ($PIP = 0.604$), siendo seleccionado por Stepwise. En contraste, etnicidad, área de residencia y seguro de salud mostraron baja evidencia posterior ($PIP < 0.05$), aunque fueron seleccionados por Stepwise, lo que sugiere sensibilidad del método frecuentista a la selección automática de variables. Los grupos número de centros médicos y situación laboral no fueron seleccionados por ninguno de los dos enfoques.

Tabla N° 9. Comparación: PIP vs selección Stepwise

Grupo	PIP	Stepwise	Consistente
niv_educ	1	Sí	Sí
quintil_riq	1	Sí	Sí
emb_planeado	1	Sí	Sí
SDEPARTAMENTO	1	Sí	Sí
edad	1	Sí	Sí
hijos	1	Sí	Sí
estado_civil	0.604	Sí	Sí
etnicidad	0.023	Sí	No
area_res	0.018	Sí	No
num_centros_medicos	0.01	No	Sí
situacion_lab	0	No	Sí
seguro	0	Sí	No

Tabla N° 10. Comparación: PIP (BMA) vs significancia estadística (svyGLM)

Grupo	PIP	Significativo_svyGLM	Consistente
niv_educ	1	Sí	Sí
quintil_riq	1	Sí	Sí
emb_planeado	1	Sí	Sí
SDEPARTAMENTO	1	Sí	Sí
edad	1	Sí	Sí
hijos	1	Sí	Sí
estado_civil	0.604	No	No
etnicidad	0.023	No	Sí
area_res	0.018	No	Sí
num_centros_medicos	0.01	No	Sí
situacion_lab	0	No	Sí
seguro	0	No	Sí

Comparación con el modelo svyGLM

Al comparar el Pseudo-BMA con el modelo svyGLM (Véase Tabla 10), los principales determinantes (educación, riqueza, embarazo planeado, departamento, edad y número de hijos) fueron consistentes en ambos enfoques.

El grupo estado civil mostró discrepancia, al presentar PIP moderada (0.604) pero no ser significativo

en svyGLM. Por otro lado, etnicidad, área de residencia, seguro de salud, situación laboral y número de centros médicos no fueron significativos ni presentaron evidencia posterior relevante.

Estabilidad de coeficientes

Los coeficientes del BMA fueron sistemáticamente más cercanos a cero en comparación con svyGLM, especialmente en variables con baja PIP como seguro de salud, área de residencia y etnicidad.

En contraste, variables con $PIP = 1.0$ como nivel educativo y quintil de riqueza mostraron estimaciones estables entre ambos enfoques (Véase Figura 2).

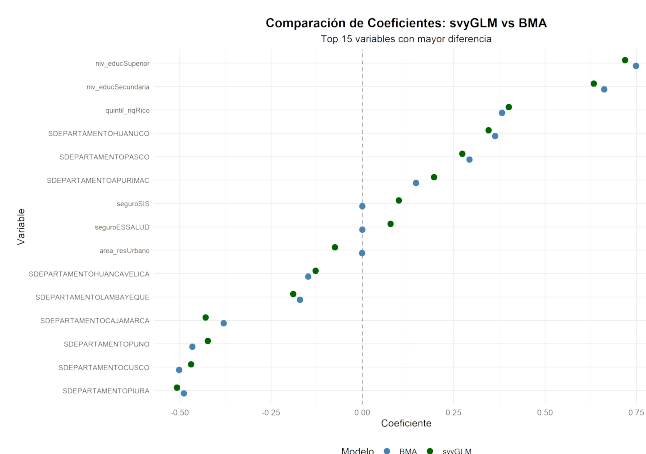


Figura N° 2. Comparación de coeficientes: svyGLM vs BMA.

CONCLUSIONES

La presente investigación identificó que la Atención Prenatal Adecuada (APA) en el Perú alcanza una prevalencia de 40.3 %, lo que evidencia una brecha sustancial entre la cobertura de controles prenatales (>87 %) [Enríquez Canto \(2022\)](#) y la calidad efectiva de la atención. Este hallazgo coincide con lo documentado por [Anindya et al. \(2021\)](#), quienes demostraron que la cobertura efectiva en países de ingresos bajos y medios es consistentemente menor que la cobertura cruda, y que las desigualdades socioeconómicas se amplifican cuando se considera la calidad de los servicios.

El análisis mediante regresión logística con diseño muestral complejo (svyGLM) y Promediación de Modelos Bayesianos (Pseudo-BMA) permitió

identificar seis determinantes con evidencia posterior consistente (PIP = 1.0): nivel educativo, quintil de riqueza, embarazo planeado, departamento de residencia, edad y número de hijos. Entre ellos, el nivel educativo superior constituyó el factor de mayor magnitud (OR = 2.05), duplicando la probabilidad de recibir APA, seguido por el quintil de riqueza más alto (OR = 1.78) y el embarazo planeado (OR = 1.48). Asimismo, la edad presentó una asociación positiva moderada (OR = 1.03), mientras que un mayor número de hijos se asoció con una menor probabilidad de APA (OR = 0.85). Finalmente, el departamento de residencia evidenció que las desigualdades geográficas persisten incluso después de ajustar por las características individuales, confirmando la influencia del contexto territorial sobre la calidad de la atención prenatal. Estos resultados son consistentes con la evidencia disponible para el Perú. En particular, [Hernández-Vásquez et al. \(2019\)](#) reportaron que la educación superior y una mayor riqueza incrementan la probabilidad de recibir atención prenatal de calidad, mientras que [Poemape-Aguirre et al. \(2024\)](#) identificaron la educación secundaria, el embarazo planeado y la menor paridad como factores asociados a una cobertura prenatal adecuada.

Un resultado que difiere de la literatura fue la no relevancia del seguro de salud. Mientras que revisiones en América Latina ([Barros Raza et al., 2022](#)) y estudios globales ([Ali et al., 2025](#)) identifican el aseguramiento como una barrera estructural crítica, en nuestro estudio el seguro de salud presentó PIP = 0.00 y no fue significativo en svyGLM ($p > 0.05$). Esta divergencia sugiere que, en el contexto peruano, la cobertura casi universal del sistema sanitario (ESSALUD o SIS) ha diluido su efecto diferencial, y que las barreras reales se desplazan hacia factores estructurales como la educación y la riqueza, así como hacia la calidad de los servicios, en concordancia con el enfoque de cobertura efectiva propuesto por [Anindya et al. \(2021\)](#).

Desde el punto de vista metodológico, la comparación entre enfoques frecuentista y bayesiano mostró que la selección Stepwise retuvo variables como etnicidad, área de residencia y seguro de salud que posteriormente fueron descartadas por el BMA (PIP < 0.05), evidenciando la mayor estabilidad del pro-

mediado de modelos frente a la selección basada en un único modelo, en concordancia con [Madigan et al. \(1995\)](#) y [Hoeting et al. \(1999\)](#). Asimismo, el ajuste por diseño muestral complejo modificó la significancia de variables como el seguro de salud y algunos departamentos, confirmando que ignorar la estratificación y los conglomerados puede conducir a conclusiones espurias, tal como advierten [Dey et al. \(2025\)](#). En conjunto, estos resultados respaldan la utilidad de integrar enfoques bayesianos con diseños muestrales complejos para obtener inferencias más robustas, en línea con lo propuesto por [Savitsky et al. \(2016\)](#).

En conjunto, los resultados sugieren que las estrategias dirigidas a mejorar la atención prenatal en el Perú deben priorizar el fortalecimiento de la educación y la autonomía económica de las mujeres, el desarrollo de intervenciones territoriales diferenciadas en las regiones con menor probabilidad de APA (La Libertad, Arequipa, Puno, Cajamarca, Cusco, Ayacucho y Piura) y el fortalecimiento de los programas de planificación familiar y consejería preconcepcional. Asimismo, los hallazgos respaldan la conveniencia de complementar las políticas de aseguramiento con acciones orientadas a mejorar la oportunidad y la calidad efectiva de los servicios de salud materna, de modo que una mayor cobertura se traduzca en una atención prenatal verdaderamente adecuada. Finalmente, estos resultados muestran que la integración de enfoques frecuentistas y bayesianos constituye una estrategia útil para fortalecer la identificación de determinantes en estudios basados en encuestas poblacionales complejas.

Agradecimientos

Al Mg. Antonio Demetrio Ruiz, docente del curso de Investigación Estadística, por su guía y acompañamiento durante el desarrollo de esta investigación.

A la Universidad Nacional de Ingeniería, por brindar el espacio académico y los recursos que hicieron posible este trabajo.

Referencias

- [1] K. Anindya et al. «Socioeconomic inequalities in effective service coverage for reproductive, maternal, newborn, and child health: a comparative analysis of 39 low-income and middle-income countries». Inglés. En: *EClinicalMedicine* 40 (2021), pág. 101103. DOI: 10.1016/j.eclim.2021.101103. URL: <https://doi.org/10.1016/j.eclim.2021.101103> (visitado 27-06-2026).
- [2] Lourdes Jacqueline Barros Raza y Evelin Fernanda Velasco Acurio. «Factores asociados a la falta de control prenatal en América Latina y su relación con las complicaciones obstétricas». En: *Enfermería Investiga* 7.1 (2022), págs. 58-66. DOI: 10.31243/ei.uta.v7i1.1480.2022. URL: <https://doi.org/10.31243/ei.uta.v7i1.1480.2022> (visitado 27-06-2026).
- [3] Clariana V. Ramos de Oliveira et al. «Prenatal care and preterm birth in the Western Brazilian Amazon: A population-based study». Inglés. En: *Global Public Health* 17.3 (2022), págs. 391-402. DOI: 10.1080/17441692.2020.1865429. URL: <https://doi.org/10.1080/17441692.2020.1865429> (visitado 27-06-2026).
- [4] Yordanis Enríquez Canto. «Desigualdades en la cobertura y en la calidad de la atención prenatal en Perú, 2009–2019». En: *Revista Panamericana de Salud Pública* 46 (2022). DOI: 10.26633/RPSP.2022.47. URL: <https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.47> (visitado 27-06-2026).
- [5] Akram Hernández-Vásquez, Rodrigo Vargas-Fernández y Guido Bendezu-Quispe. «Factors associated with the quality of prenatal care in Peru». Inglés. En: *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública* 36.2 (2019), págs. 178-187. DOI: 10.17843/rpmesp.2019.362.4482. URL: <https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/4482> (visitado 27-06-2026).
- [6] Natalie Moore et al. «Determinants of first trimester attendance at antenatal care clinics in the Amazon region of Peru: A case-control study». Inglés. En: *PLOS ONE* 12.2 (2017). DOI: 10.1371/journal.pone.0171136. URL: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171136> (visitado 27-06-2026).
- [7] Dipu Dey et al. «The proper application of logistic regression model in complex survey data: a systematic review». Inglés. En: *BMC Medical Research Methodology* 25.1 (2025), pág. 15. DOI: 10.1186/s12874-024-02454-5. URL: <https://doi.org/10.1186/s12874-024-02454-5> (visitado 27-06-2026).
- [8] Hendra Kuswanto e I. N. L. Fitriana. «Bayesian Model Averaging (BMA) Based on Logistic Regression for Gene Selection and Classification of Animal Tumor Disease on Microarray Data». Inglés. En: *International Journal of Advanced Science and Engineering Information Technology* 12.6 (2022), págs. 2378-2385. URL: <https://ijaseit.insightsociety.org> (visitado 27-06-2026).
- [9] Stuart H. Hurlbert y Cristina M. Lombardi. «Final collapse of the Neyman-Pearson decision theoretic framework and rise of the neoFisherian». Inglés. En: *Annales Zoologici Fennici* 46.5 (2009), págs. 311-349. DOI: 10.5735/086.046.0501. URL: <https://doi.org/10.5735/086.046.0501> (visitado 27-06-2026).
- [10] Bertie Vidgen y Taha Yasserli. «P-Values: Misunderstood and Misused». Inglés. En: *Frontiers in Physics* 4 (2016). DOI: 10.3389/fphy.2016.00006. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphy.2016.00006> (visitado 27-06-2026).
- [11] Yifan Mu, Iain See y John R. Edwards. «Bayesian model averaging: improved variable selection for matched case-control studies». Inglés. En: *Epidemiology Biostatistics and Public Health* 16.2 (2019). DOI: 10.2427/13048. URL: <https://doi.org/10.2427/13048> (visitado 27-06-2026).
- [12] Shabnam Bahrami et al. «Bayesian model averaging for predicting factors associated with length of COVID-19 hospitalization». Inglés. En: *BMC Medical Research Methodology* 23.1 (2023), pág. 163. DOI: 10.1186/s12874-023-01981-x. URL: <https://doi.org/10.1186/s12874-023-01981-x> (visitado 27-06-2026).
- [13] Jiawei Zhou, Xiaolin Zhu y Xue Tian. «Towards social relationships: a Bayesian Model Averaging approach to identify determinants of children's character skills». Inglés. En: *Humanities and Social Sciences Communications* 13 (2026), pág. 575. DOI: 10.1057/s41599-026-06939-

0. URL: <https://doi.org/10.1057/s41599-026-06939-0> (visitado 27-06-2026).

- [14] Derya Topdağ y Ebru Çağlayan Akay. «The Bayesian Model Averaging (BMA) Approach for Determining the Factors Affecting the Achievement of Students with Low Socioeconomic Status». Inglés. En: *EKOIST Journal of Econometrics and Statistics* 40 (2024), págs. 1-11. DOI: 10.26650/ekoist.2024.40.1254248. URL: <https://doi.org/10.26650/ekoist.2024.40.1254248> (visitado 27-06-2026).
- [15] Fabricio Hernán Poemape-Aguirre, Hugo Aurelio Alpaca-Salvador y Luis David Sánchez-Vásquez. «Factores sociodemográficos y obstétricos asociados a cobertura inadecuada de la atención prenatal en mujeres peruanas». En: *Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo* 17.4 (2024), e2441. DOI: 10.35434/rcmhnaaa.2024.174.2441. URL: <https://doi.org/10.35434/rcmhnaaa.2024.174.2441> (visitado 27-06-2026).
- [16] Terrance D. Savitsky y Daniell Toth. «Bayesian Estimation Under Informative Sampling». Inglés. En: *Electronic Journal of Statistics* 10.1 (2016), págs. 1677-1708. DOI: 10.1214/16-EJS1153. URL: <https://doi.org/10.1214/16-EJS1153> (visitado 27-06-2026).
- [17] Yaneth Glicería Arteta Latorre. «Análisis de la intervención del Seguro Integral de Salud en la cobertura de atención sanitaria materna, entre la población de departamentos de mayor pobreza de Perú, años 2002 a 2012». En: (2016). URL: <https://hdl.handle.net/10810/19578> (visitado 27-06-2026).
- [18] Dinah Jane Lope, Haydar Demirhan y Anil Dolgun. «Bayesian Estimation of the Effect of Health Inequality in Disease Detection». Inglés. En: *International Journal for Equity in Health* 21.1 (2022), pág. 118. DOI: 10.1186/s12939-022-01713-5. URL: <https://doi.org/10.1186/s12939-022-01713-5> (visitado 27-06-2026).
- [19] Magdalena Szumilas. «Explaining odds ratios». Inglés. En: *Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry* 19.3 (2010), págs. 227-229. DOI: 10.1186/ccap19_3p227. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2938757/> (visitado 27-06-2026).
- [20] Jennifer A. Hoeting et al. «Bayesian Model Averaging: A Tutorial». Inglés. En: *Statistical Science* 14.4 (1999), págs. 382-417. DOI: 10.1214/ss/1009212519. URL: <https://doi.org/10.1214/ss/1009212519> (visitado 27-06-2026).
- [21] Thomas Lumley. «Analysis of Complex Survey Samples». Inglés. En: *Journal of Statistical Software* 9.8 (2004), págs. 1-19. DOI: 10.18637/jss.v009.i08. URL: <https://www.jstatsoft.org/index.php/jss/article/view/v009i08> (visitado 27-06-2026).
- [22] Thomas Lumley y Alastair Scott. «AIC and BIC for Modeling with Complex Survey Data». Inglés. En: *Journal of Survey Statistics and Methodology* 3.1 (2015), págs. 1-18. DOI: 10.1093/jssam/smu023. URL: <https://doi.org/10.1093/jssam/smu023> (visitado 27-06-2026).
- [23] Syeda Tabeena Ali et al. «Barriers to Timely and Adequate Antenatal Care: A Systematic Review of Socioeconomic, Cultural, Psychosocial, and Health-System Factors Across High and Low Resource Settings». Inglés. En: *BMC Pregnancy and Childbirth* 26.1 (2025), pág. 96. DOI: 10.1186/s12884-025-08565-1. URL: <https://doi.org/10.1186/s12884-025-08565-1> (visitado 27-06-2026).
- [24] David Madigan y Jeremy York. «Bayesian Graphical Models for Discrete Data». Inglés. En: *International Statistical Review* 63.2 (1995), págs. 215-232. DOI: 10.2307/1403615. URL: <https://doi.org/10.2307/1403615> (visitado 27-06-2026).